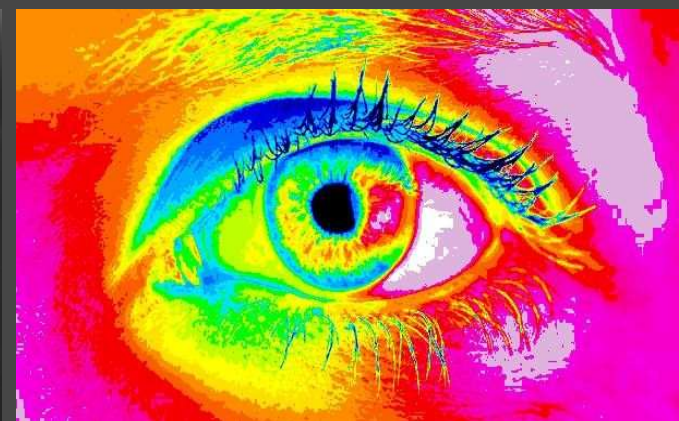
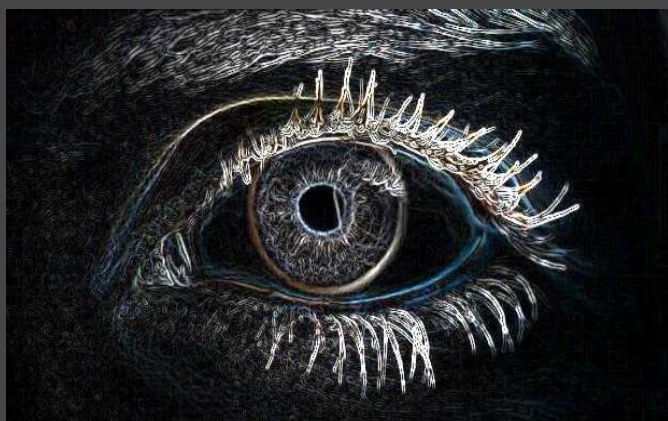
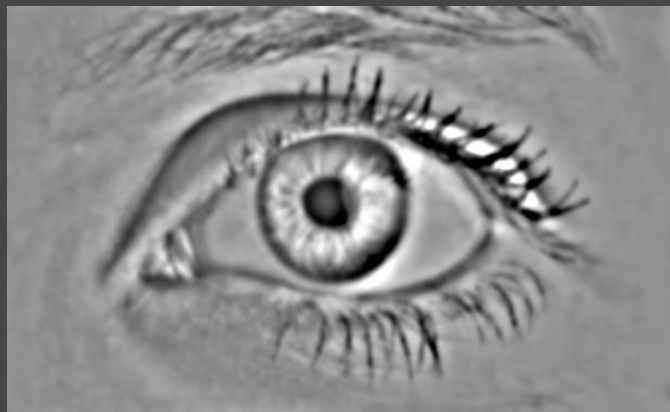
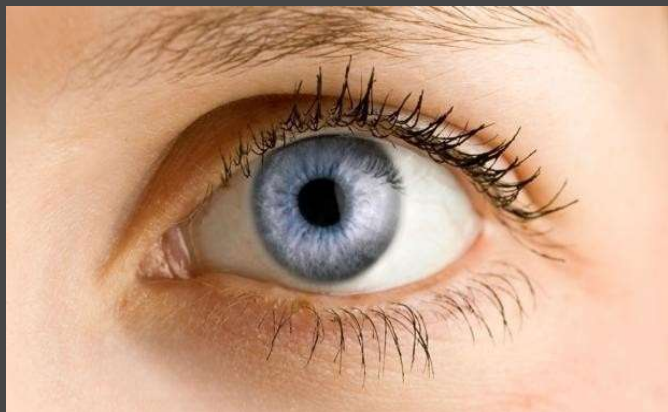




# PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

PREPROCESAMIENTO  
LOCAL - Parte 1

UNLU

2025

# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local - Contenidos



2

- ❑ Qué vamos a ver:
  - ❑ Filtrado Espacial
    - Filtros de Suavizado (Pasa Bajo)
      - Filtros de Orden
      - Filtros Lineales
      - Filtros No Lineales
    - Filtros de Detección de Bordos (Pasa Alto)
      - Basados en la Primera Derivada
      - Basados en la Segunda Derivada
    - Filtros de Realce (Pasa Alto)

# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local



3

### Filtros Digitales

- ❑ Los filtros digitales se usan, principalmente, para eliminar altas o bajas frecuencias de la imagen, es decir, para suavizar la imagen, o bien, para realzar o detectar bordes.
- ❑ Se trata de métodos para resaltar o suprimir, de forma selectiva, información contenida en una imagen a diferentes escalas espaciales, para destacar algunos elementos de la imagen, o también para ocultar valores anómalos
- ❑ Una imagen se puede filtrar en el **dominio del espacio**, trabajando directamente sobre los píxeles de la imagen, o en el **dominio de la frecuencia**, donde las operaciones se llevan a cabo en la transformada de Fourier de la imagen.

# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local



4

### FILTRADO EN EL DOMINIO DEL ESPACIO

- Se basa en el empleo de máscaras mediante sobre la imagen original  $\rightarrow$   
 $g(x,y)=T[f(x,y)]$
- El proceso consiste en determinar  $g$  en un punto  $(x,y)$  a partir de los valores de  $f$  en un entorno predefinido de ese punto (máscara).
- La dimensión de una máscara es variante y dependiente del problema, pero en general se trabaja con dimensión  $3 \times 3$  con pesos  $W_i$ .

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| $W_1$ | $W_2$ | $W_3$ |
| $W_4$ | $W_5$ | $W_6$ |
| $W_7$ | $W_8$ | $W_9$ |

Máscara

# Procesamiento Digital de Imágenes I

## Preprocesamiento Local



5

- Sea una máscara 3x3 con pesos  $W_i$ . Con  $Z_i$  se indican los píxeles de la imagen en los lugares correspondientes.
- El píxel que ocupa la posición 5 (el central) se reemplaza por  $R$  con:

$$R = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + w_9 z_9$$

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| $W_1$ | $W_2$ | $W_3$ |
| $W_4$ | $W_5$ | $W_6$ |
| $W_7$ | $W_8$ | $W_9$ |

Máscara

- La máscara se desplaza a lo largo de la imagen, esto equivale a hacer la convolución entre la máscara y la imagen.



# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local



6

Ejemplo de aplicación de una máscara a una imagen:

Matriz de imagen

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 20 | 23 | 30 | 31 |
| 22 | 21 | 29 | 30 |
| 23 | 24 | 32 | 33 |
| 29 | 31 | 34 | 37 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 20 | 23 | 30 | 31 |
| 22 | 21 | 29 | 30 |
| 23 | 24 | 32 | 33 |
| 29 | 31 | 34 | 37 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 20 | 23 | 30 | 31 |
| 22 | 21 | 29 | 30 |
| 23 | 24 | 32 | 33 |
| 29 | 31 | 34 | 37 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 20 | 23 | 30 | 31 |
| 22 | 21 | 29 | 30 |
| 23 | 24 | 32 | 33 |
| 29 | 31 | 34 | 37 |

En este ejemplo se marcan con círculos, 4 píxeles a los que se aplicará la máscara de filtro y con recuadros punteados los píxeles que serán parte del proceso en cada caso.

# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local



7

Ejemplo de aplicación de una máscara a una imagen:

Matriz de imagen

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 20 | 23 | 30 | 31 |
| 22 | 21 | 29 | 30 |
| 23 | 24 | 32 | 33 |
| 29 | 31 | 34 | 37 |

Máscara

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Filtro de media

Resultado

|   |      |      |   |
|---|------|------|---|
| N | N    | N    | N |
| N | 24.8 | 28.1 | N |
| N | 27.2 | 30.1 | N |
| N | N    | N    | N |

$$R(2,2)=(20+23+30+22+21+29+23+24+32)/9=24.8=25$$

# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local



8

EJEMPLOS DE MÁSCARAS PARA APLICAR FILTROS EN EL DOMINIO DEL ESPACIO

Ejemplos

 $\frac{1}{9}*$ 

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -1 | -1 |
| 2  | 2  | 2  |
| -1 | -1 | -1 |

|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -1 | -1 |
| -1 | 8  | -1 |
| -1 | -1 | -1 |

 $\frac{1}{16}*$ 

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 1 |

Apliquemos estas máscaras

|    |   |    |
|----|---|----|
| -1 | 2 | -1 |
| -1 | 2 | -1 |
| -1 | 2 | -1 |

UNLU - 2025



# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local



9

Los filtros más utilizados son:

- De paso bajo (suavizan la imagen),
- De paso alto (aumentan el contraste),
- Filtros direccionales (detectan en la imagen estructuras que siguen una determinada dirección),
- Filtros de detección de bordes (permiten identificar y aislar objetos con propiedades homogéneas dentro de la imagen).

# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local



10

### Filtros de paso bajo

Su objetivo principal es suavizar los detalles y bordes de los objetos en la imagen. Llamados también filtros promediadores o pasa bajo (por su análisis en frecuencia).

Se aplican:

- cuando una imagen tiene ruido,
- pueden utilizarse para resaltar la información correspondiente a una determinada escala (tamaño de la matriz de filtrado); por ejemplo en el caso de que se quiera eliminar la variabilidad asociada a los tipos de cubierta presentes en la imagen uniformizando de esta manera su respuesta.
- Se usan para eliminar pequeños detalles antes de extraer un objeto grande

# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local - Lineales



11

### Filtros de paso bajo - Filtro de la media

- Asigna al pixel central la media de todos los pixeles incluidos en la ventana. La matriz de filtrado estaría compuesta por unos y el divisor sería el número total de elementos en la matriz.
- Hacen que la imagen aparezca algo borrosa.
- Condición de diseño: coeficientes positivos

- Intensidad del nuevo píxel  $\rightarrow$  promedio de los píxeles de la imagen original

$$Ma = \frac{1}{nm} \sum_{(x,y) \in W} f(x, y)$$

- donde  $nm$  es el número de píxeles en la ventana  $W$  de dimensión  $n \times m$

# Procesamiento Digital de Imágenes I

## Preprocesamiento Local- Lineales



12

- ❑ A mayor ventana  $\rightarrow$  mayor reducción del ruido y mayor difuminación de los bordes
- ❑ El filtro más intuitivo es:

$$\frac{1}{9} * \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

- ❑ Esta configuración recibe el nombre de media aritmética

### Desventaja:

- El filtro de la media es sensible a cambios locales, y puede crear nuevas intensidades de grises

UNLU - 2025

Ejemplos

# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local - Lineales



13

### Filtros de paso bajo - Filtro de la media ponderada

- Los elementos de la matriz de filtrado no son todos 1 sino que se da más peso a uno de ellos (generalmente el central) para obtener un resultado más parecido a la imagen original y evitar que aparezca borrosa.
  - Condición de diseño: coeficientes positivos
- Mayor peso al central. Máscara:

Mayor peso también a la vecindad 4

$$\frac{1}{9} * \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{9} * \begin{bmatrix} 1 & b & 1 \\ b & b^2 & b \\ 1 & b & 1 \end{bmatrix}$$

UNLU - 2025

Ejemplos

# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local - Lineales



14

### Filtros de paso bajo - Filtro de la media geométrica

- Definido como el producto de los valores de los píxeles dentro de la ventana, elevados a la potencia  $1/nm$

$$\square Mg = \prod_{(x,y) \in W} [f(x,y)]^{1/nm}$$

- donde  $nm$  es el número de píxeles en la ventana  $W$  de dimensiones  $n \times m$

Ejemplos



# Procesamiento de Imágenes

## I Preprocesamiento Local - Lineales



15

### Filtros de paso bajo - Filtro de la media armónica

- Definido como la división del tamaño de la ventana entre la suma de la inversa de los píxeles de la ventana

$$Ma = \frac{1}{nm} \sum_{(x,y) \in W} f(x, y)$$

- donde nm es el número de píxeles en la ventana W de dimensiones n x m

Ejemplos

# Procesamiento de Imágenes

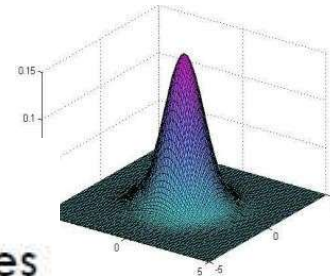
## I Preprocesamiento Local - Lineales



16

### Filtros de paso bajo - Filtro Gaussiano

- ❑ Son máscaras de convolución que imitan la campana de Gauss
- ❑ Propiedades
  - ❑ Simetría rotacional. Tiene el mismo efecto en todas las direcciones
  - ❑ Un único lóbulo (pico)
    - ❑ El peso de los píxeles decrece con la distancia al centro
    - ❑ Cuanto más alejado está un píxel, menos significativo es
  - ❑ Preserva las bajas frecuencias y tiende a eliminar las altas.
  - ❑ El grado de filtrado es controlado por  $\sigma$ 
    - ❑ A mayor  $\sigma \rightarrow$  mayor suavizado y se tiene en cuenta los puntos más alejados de la media
  - ❑ Filtro previo a la detección de bordes



# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local - Lineales



17

### Filtros de paso bajo - Filtro Gaussiano

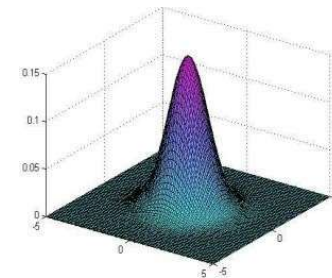
#### □ Ejemplos

Si  $\sigma = 1$

|   |    |    |    |   |
|---|----|----|----|---|
| 3 | 6  | 7  | 6  | 3 |
| 6 | 9  | 11 | 9  | 6 |
| 7 | 11 | 12 | 11 | 7 |
| 6 | 9  | 11 | 9  | 6 |
| 3 | 6  | 7  | 6  | 3 |

Si  $\sigma = 1,6$

|   |    |    |    |   |
|---|----|----|----|---|
| 7 | 8  | 9  | 8  | 7 |
| 8 | 10 | 11 | 10 | 8 |
| 9 | 11 | 12 | 11 | 9 |
| 8 | 10 | 11 | 10 | 8 |
| 7 | 8  | 9  | 8  | 7 |



Ejemplos

# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local - Lineales

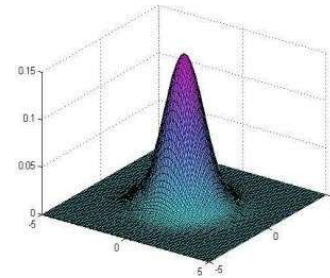


18

### Filtros de paso bajo - Filtro Gaussiano

#### Ventajas

- ❑ Frente al filtro de media son:
  - ❑ Es separable: es decir, en lugar de realizar una convolución bidimensional, podemos realizar dos convoluciones unidimensionales. Una en sentido horizontal y otra en sentido vertical.
  - ❑ El filtro gaussiano produce un suavizado más uniforme que el filtro de media.



# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local - No Lineales



19

### Filtros de paso bajo - Filtros de Orden

- ☐ Los filtros no lineales también operan en entornos de un pixel, pero, en general su operación está basada directamente en los valores de intensidad de los pixeles del entorno.
- ☐ No se asignan coeficientes a una máscara ni se realiza la convolución con la imagen
- ☐ Diseño:
  - Definir el tamaño de la máscara.
  - Ordenar con criterio ascendente o descendente los elementos de la máscara.
  - Reemplazar el píxel en la imagen original con el píxel indicado de la máscara de acuerdo con el criterio utilizado para su definición.

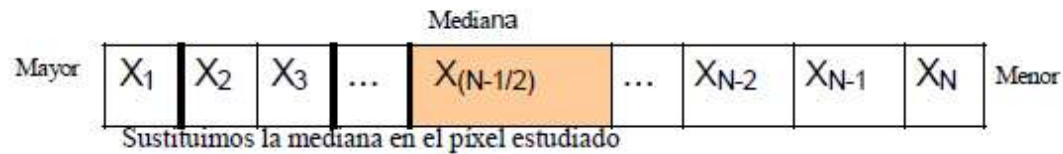
# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local - No Lineales



20

### Filtros de paso bajo - Filtros de Orden – Filtro de la Mediana



EJEMPLO:

|    |    |    |
|----|----|----|
| 3  | 35 | 12 |
| 6  | 25 | 45 |
| 15 | 17 | 22 |

|   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 3 | 6 | 12 | 15 | 17 | 22 | 25 | 35 | 45 |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|

UNLU - 2025

Ejemplos



# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local - No Lineales



21

### Filtros de paso bajo - Filtros de Orden – Filtro de la Mediana

Sustituye el valor del píxel estudiado por la mediana de los valores que engloba una ventana de selección dada

#### Ventajas

- Elimina efectos engañosos
- Preserva bordes de la imagen

#### Desventajas

- Pierde detalles (Puntos, líneas finas).
- Redondea las esquinas de los objetos
- Desplazamiento de los bordes

# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local - No Lineales



22

### Filtros de paso bajo - Filtros de Orden – Filtro de la Moda

Sustituye el píxel estudiado por el valor más repetido que contiene la ventana de selección.

#### Desventaja

- Con frecuencia los valores de intensidad en la vecindad son todos diferentes.

# Procesamiento de Imágenes

## Preprocesamiento Local - No Lineales



23

### Filtros de paso bajo - Filtros de Orden – Filtro Máximo y Filtro Mínimo

**Máximo**: Selecciona el mayor valor dentro de una ventana ordenada de valores de nivel de gris.

**Desventaja**

- Tiende a aclarar la imagen resultante

**Mínimo**: Selecciona el valor menor dentro de una ventana ordenada de valores de nivel de gris.

**Desventaja**

- Tiende a oscurecer la imagen resultante

Ejemplos

